

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Лабораторная работа №4
По дисциплине
«Теория массового обслуживания»

Студент:

Группа № ИА331

К. А. Любимов

Преподаватель:

А. В. Андреев

Новосибирск 2025 г.

Содержание

Оглавление

1.	Введение	3
2.	Код и результаты работы	4
3.	Графики	15
4.	Вывод	24
5.	Список используемых источников	24

1. Введение

Цель работы: Изучение методов создания и анализа цепей Маркова.

Цепи Маркова

Цепь Маркова – последовательность случайных событий с конечным или счётным числом исходов, характеризующаяся тем свойством, что, говоря нестрого, при фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого.

Матрица переходов

Переходы в цепях Маркова могут быть заданы при помощи матрицы переходов, в которой каждый элемент матрицы p_{ij} показывает вероятность перехода цепи из состояния i в состояние j .

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1N} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{N1} & p_{N1} & \dots & p_{NN} \end{pmatrix}$$

Системы массового обслуживания

Система массового обслуживания (СМО) – система, которая производит обслуживание поступающих в нее требований. Обслуживание требований в СМО осуществляется обслуживающими приборами. Классическая СМО содержит от одного до бесконечного числа приборов. Многоканальная СМО с ограниченной длиной очереди. Имеется n каналов, на которые поступает поток заявок с интенсивностью λ . Поток 29 обслуживании каждого канала имеет интенсивность μ . Длина очереди – m . Найти предельные вероятности состояний системы и показатели ее эффективности.

Показатели эффективности СМО

Ключевые показатели:

- Абсолютная пропускная способность системы (A)
- среднее число заявок, обслуживаемых в единицу времени;
- Относительная пропускная способность (Q)
- средняя доля поступивших заявок, обслуживаемых системой;
- Вероятность отказа ($P_{отк}$)
- вероятность того, что заявка покинет СМО не обслуженной.

Другие показатели:

- Среднее количество занятых каналов ($k_{зан}$);
- Среднее количество заявок в системе ($L_{сист}$);
- Среднее время пребывания заявки в системе ($T_{сист}$);
- Средняя длина очереди ($L_{оч}$);
- Среднее время ожидания заявки в очереди ($T_{оч}$).

Для многоканальной СМО с ограниченной длиной очереди эти характеристики рассчитываются следующим образом:

$$P_{\text{отк}} = p_{n+m} = \frac{\rho^{n+m}}{n^m n!} p_0$$

$$Q = 1 - P_{\text{отк}}$$

$$A = \lambda Q$$

$$\bar{k}_{\text{зан}} = \frac{A}{\mu} = \rho Q$$

$$L_{\text{оч}} = \frac{\rho^{n+1}}{nn!} \cdot \frac{1 - \left(\frac{\rho}{n}\right)^m \left(m + 1 - \frac{m}{n} \rho\right)}{\left(1 - \frac{\rho}{n}\right)^2} \rho_0$$

$$T_{\text{оч}} = \frac{L_{\text{оч}}}{\lambda}$$

$$L_{\text{сист}} = L_{\text{оч}} + \bar{k}_{\text{зан}}$$

$$T_{\text{сист}} = \frac{L_{\text{сист}}}{\lambda}$$

Вариант 7

Вложение

Таблица 4.1. Коэффициенты в матрице переходных вероятностей

Вариант	p ₁₁	p ₁₂	p ₁₃	p ₁₄	p ₂₁	p ₂₂	p ₂₃	p ₂₄	p ₃₁	p ₃₂	p ₃₃	p ₃₄	p ₄₁	p ₄₂	p ₄₃	p ₄₄
1	0.8	0.1	0.1	0	0.2	0.7	0.1	0	0.1	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4
2	2	5	3	4	8	5	4	2	5	4	3	2	1	5	4	4
3	13	14	0	0	1	23	34	1	3	3	3	3	2	1	15	1
4	0	3	3	3	3	0	2	1	3	2	0	1	3	2	1	0
5	15	1	1	1	1	15	1	1	1	1	15	1	1	1	1	15
6	5	5	0	0	0	5	5	0	0	3	3	0	0	0	3	3
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
8	5	5	1	0	5	5	2	0	2	5	5	2	0	0	3	3
9	50	10	1	1	50	20	2	2	20	50	50	10	10	10	50	50
10	1	0.1	0	0	0.1	1	0.1	0	0	0.1	1	0	0	0	0.2	1

Таблица 4.2. Характеристики системы массового обслуживания

Вариант	λ	μ	n	m
1	5	1	1	5
2	10	5	2	10
3	15	10	3	5
4	20	20	4	10
5	25	30	5	5
6	30	40	6	10
7	35	50	7	5
8	40	30	8	10
9	45	20	9	5
10	50	10	10	10

2. Код и результаты работы:

```
P_raw = [  
    1, 1, 1, 1; % Строка 1, сумма=4  
    1, 1, 1, 1; % Строка 2, сумма=4  
    1, 1, 1, 1; % Строка 3, сумма=4  
    0, 0, 1, 1 % Строка 4, сумма=2  
];  
  
P = P_raw ./ sum(P_raw, 2);  
  
stateNames = {'Healthy', 'Unwell', 'Sick', 'Very sick'};  
MC = dtmc(P, 'StateNames', stateNames);  
  
disp('Нормированная матрица переходов:');  
disp(MC.P);  
  
rowSums = sum(MC.P, 2);  
disp('Сумма строк (должна быть 1):');  
disp(rowSums);  
  
figure;  
graphplot(MC, 'ColorEdges', true, 'LabelEdges', true);  
title('Граф цепи Маркова');  
  
P_cum = cumsum(MC.P, 2);  
  
iterations = [200, 1000, 10000];  
z_all = cell(1, length(iterations));  
P_obs_all = cell(1, length(iterations));  
  
for idx = 1:length(iterations)  
    N = iterations(idx);  
    z = zeros(1, N);  
    z(1) = 1; % Начальное состояние - 1  
  
    for t = 1:N-1  
        r = rand;  
        z(t+1) = sum(r > P_cum(z(t), :)) + 1;  
    end  
  
    z_all{idx} = z;  
  
    numStates = 4;  
    counts = zeros(numStates, numStates);  
    for t = 1:N-1  
        i = z(t);  
        j = z(t+1);  
        counts(i, j) = counts(i, j) + 1;  
    end  
    P_obs = counts ./ sum(counts, 2);
```

```

P_obs(isnan(P_obs)) = 0; % Если нет переходов из состояния, установить 0
P_obs_all{idx} = P_obs;

disp(['Оцененная матрица для ', num2str(N), ' итераций:']);
disp(P_obs);

MC_obs = dtmc(P_obs, 'StateNames', stateNames);
figure;
graphplot(MC_obs, 'ColorEdges', true, 'LabelEdges', true);
title(['Граф оцененной цепи Маркова (', num2str(N), ' итераций)']);

figure;
plot(1:N, z, 'o-');
xlabel('Итерация');
ylabel('Состояние');
yticks(1:4);
yticklabels(stateNames);
title(['Изменение состояний для ', num2str(N), ' итераций']);
grid on;
end

lambda = 35; % Интенсивность поступления
mu = 50; % Интенсивность обслуживания
n = 7; % Число каналов
m = 5; % Длина очереди

rho = lambda / mu; % Коэффициент загрузки

sum1 = sum((rho.^ (0:n)) ./ factorial(0:n));
sum2 = (rho.^(n+1:n+m)) ./ (factorial(n) * n.^( (1:m) ));
sum2 = sum( sum2 );
p0 = 1 / (sum1 + (rho^n / factorial(n)) * sum2);

p = zeros(1, n+m+1);
for k = 0:n
    p(k+1) = (rho^k / factorial(k)) * p0;
end
for k = n+1:n+m
    p(k+1) = (rho^k / (factorial(n) * n^(k-n))) * p0;
end

P_otk = p(n+m+1); % Вероятность отказа
Q = 1 - P_otk; % Относительная пропускная способность
A = lambda * Q; % Абсолютная пропускная способность
k_zan = A / mu; % Среднее число занятых каналов

if rho / n ~= 1
    L_och = (rho^(n+1) / factorial(n)) * ...
        (1 - (rho/n)^m * (m+1 - m*(rho/n)) ) / ...
        (1 - rho/n)^2 * p0;

```

```

else
    L_och = (rho^(n+1) / factorial(n)) * (m*(m+1)/2) * p0;
end

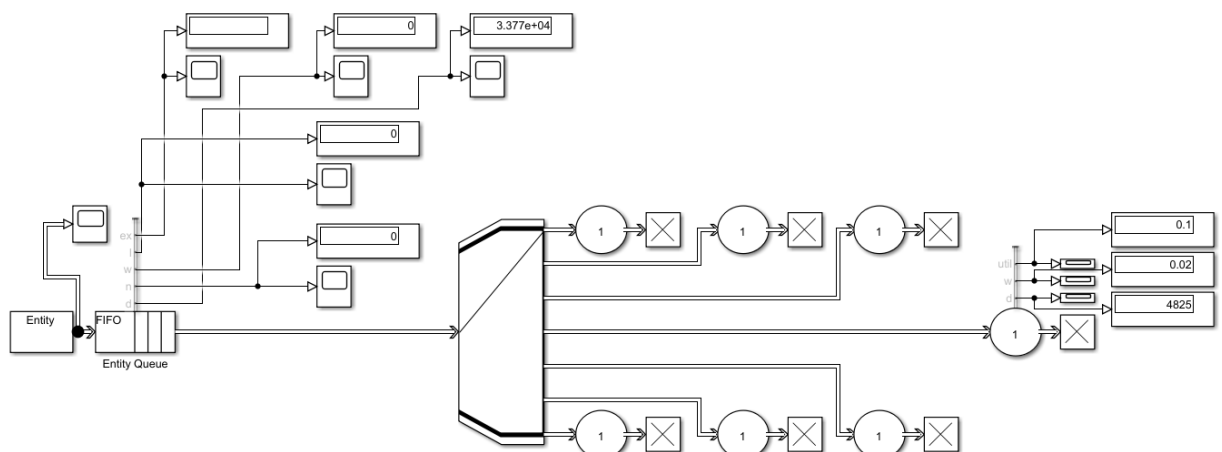
T_och = L_och / lambda;           % Среднее время ожидания в очереди
L_sist = L_och + k_zan;           % Среднее число заявок в системе
T_sist = L_sist / lambda;         % Среднее время пребывания в системе

disp('Показатели СМО:');
disp(['P_otk = ', num2str(P_otk)]);
disp(['Q = ', num2str(Q)]);
disp(['A = ', num2str(A)]);
disp(['k_zan = ', num2str(k_zan)]);
disp(['L_och = ', num2str(L_och)]);
disp(['T_och = ', num2str(T_och)]);
disp(['L_sist = ', num2str(L_sist)]);
disp(['T_sist = ', num2str(T_sist)]);

fprintf('\nТаблица показателей СМО:\n');
fprintf('Характеристика\tЗначение\n');
fprintf('lambda\t\t%d\n', lambda);
fprintf('mu\t\t\t%d\n', mu);
fprintf('n\t\t\t%d\n', n);
fprintf('m\t\t\t%d\n', m);
fprintf('rho\t\t\t%.2f\n', rho);
fprintf('p0\t\t\t%.4f\n', p0);
fprintf('P_otk\t\t\t%.4f\n', P_otk);
fprintf('Q\t\t\t%.4f\n', Q);
fprintf('A\t\t\t%.4f\n', A);
fprintf('k_zan\t\t\t%.4f\n', k_zan);
fprintf('L_och\t\t\t%.4f\n', L_och);
fprintf('T_och\t\t\t%.4f\n', T_och);
fprintf('L_sist\t\t\t%.4f\n', L_sist);
fprintf('T_sist\t\t\t%.4f\n', T_sist);

```

Так же я попытался сделать Модель в Simulink:



Но у меня не сильно получилось, статистика очереди неправильно отображается, то сервера обрабатывают правильно!

Список используемых источников

1 А.В. Андреев, ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ